



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

xy평면 위의 원점을 중심으로 하고 반지름이 1인 원을 C, 점 (4,0)을 중심으로 하고 반지름이 2인 원을 D라 한다. 동점 P는 점 (1,0)을 출발하여 원 C 위를 시계 반대 방향으로 각속도 2로 돌고, 동점 Q는 같은 시각에 점 (6,0)을 출발하여 원 D위를 시계 반대 방향으로 각속도 1로 돈다고 한다. P와 Q 사이의 거리의 최댓값과 최솟값을 구하고 그 때의 점 P,Q의 좌표를 각각 구하라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

$$\begin{aligned}
 & \#13 \\
 & P(\cos 2t, \sin 2t) \\
 & Q(4+2\cos t, 2\sin t) \\
 & \vec{PQ} = \vec{PO} + \vec{OQ} \\
 & |\vec{PQ}|^2 = 1 + 4 + 4 \\
 & \quad + 2(-4\cos 2t + 8\cos t - \cos t \cos 2t - \sin t \sin 2t) \\
 & = 21 + 2(-8\cos^2 t + 7\cos t + 4) \\
 & \cos t = \frac{7}{16} \text{ 일 때 최대} \\
 & P(-\frac{19}{128}, \frac{21\sqrt{23}}{128}) \quad Q(\frac{79}{8}, -\frac{3\sqrt{23}}{8})
 \end{aligned}$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 두 점이 서로 다른 원 위를 서로 다른 각속도로 동시에 움직이는 상황을 다루고 있기 때문에, 단순한 정적인 그림만으로는 거리 변화의 전체적인 흐름을 직관적으로 이해하기 어렵다. 따라서 시뮬레이션을 통해 점들의 움직임과 거리 변화를 직접 확인하는 과정이 필요하다고 느꼈다. 구체적인 이유는 다음과 같다.

첫째, 두 점의 상대적 운동을 시각적으로 이해하기 위해서이다. (문제 파악) 점 P는 반지름이 1인 원 위를 각속도 2로 움직이고, 점 Q는 반지름이 2인 원 위를 각속도 1로 움직인다. 두 점이 다른 반지름의 원 위에서 서로 다른 속도로 회전하기 때문에 시간에 따라 두 점 사이의 거리가 복잡하게 변하며, 단순 계산만으로는 언제 가까워지고 멀어지는지 직관적으로 파악하기 어렵다. 시뮬레이터를 통해 두 점의 움직임을 실제로 관찰하면 거리 변화의 과정과 주기성을 쉽게 이해할 수 있다.

둘째, 거리의 최댓값과 최솟값이 발생하는 순간을 탐색하고 검토하기 위해서이다. (검토) 문제를 풀이할 때 거리 공식을 이용하여 식을 세우고 삼각함수를 정리해야 한다. 특히 최댓값과 최솟값이 실제로 어느 위치에서 나타나는지 머릿속으로 정확히 상상하기 어렵다. 시뮬레이터를 이용하면 두 점 사이의 거리를 실시간으로 확인하면서 가장 멀어지는 순간과 가장 가까워지는 순간을 직접 관찰할 수 있고, 내가 계산한 결과가 실제 움직임과 일치하는지 검증할 수 있다.

셋째, 수식과 그래프 사이의 연결을 직관적으로 이해하기 위해서이다. (풀이에 대한 힌트) 점 P의 좌표는 $P(t)=(\cos 2t, \sin 2t)$ 이고, 점 Q의 좌표는 $Q(t)=(4+2\cos t, 2\sin t)$ 로 표현된다. 하지만 이러한 매개변수식만 보고서는 실제 운동의 형태를 직관적으로 떠올리기 어렵다. 시뮬레이터를 통해 수식이 실제 좌표평면에서 어떻게 구현되는지를 확인하면, 삼각함수의 의미와 상대운동의 개념을 더 깊게 이해할 수 있으며 거리 함수의 최대·최소를 분석하는데 필요한 아이디어를 얻을 수 있다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

다음 수학 문제를 시각적으로 이해할 수 있는 HTML 기반 시뮬레이터를 만들어줘.
(문제)
시간에 따라서 거리함수가 그려지게 해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



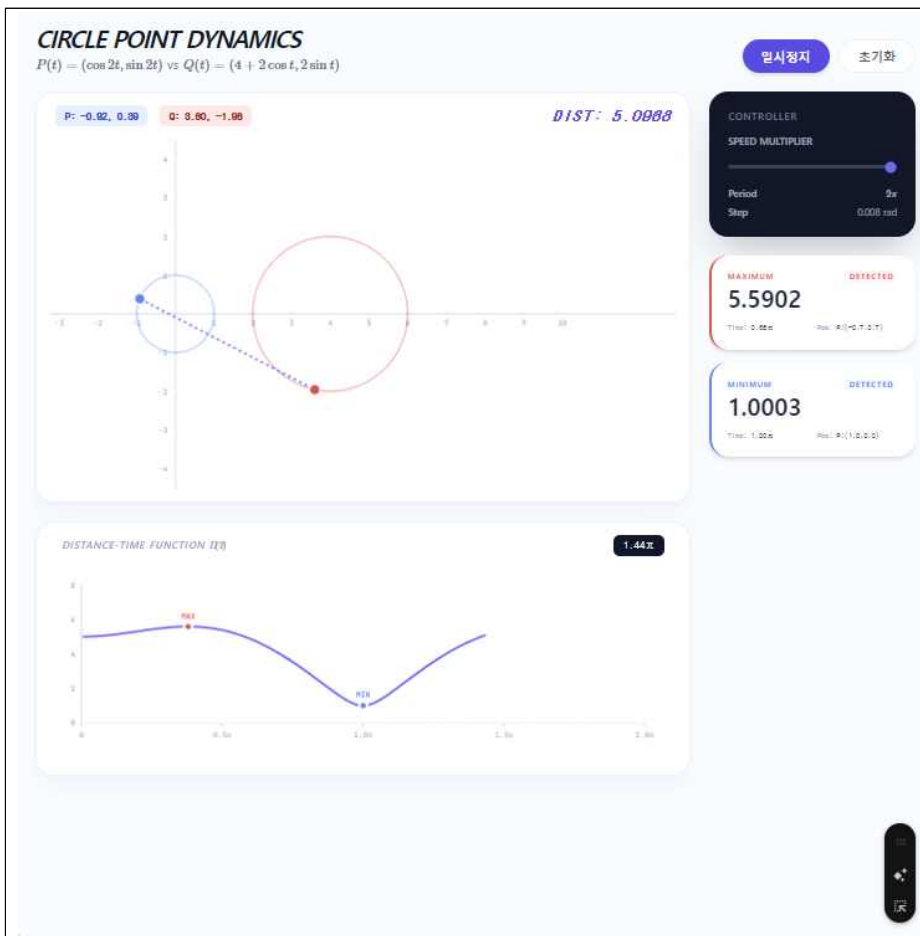
7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

수식이 깨지는 곳이 있고, 그래프의 x,y축이 표시되지 않는다

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2. 일단 수식이 너무 깨지고 있어 수식 깔끔하게 해줘 그리고 거리 그래프에 x,y축을 포함하고 한주기가 지나면 다시 0부터 그려지게 해줘
3. 수식이 길어서 화면안에 다 안들어오고 있어 이거 해결해줘 그리고 거리그래프에서 y축은 0부터 시작할 수 있게 해주고 최대와 최소점에서 x,y 좌표가 나오게 해줘
4. 최소점과 최대점에서 거리그래프에 시간과 거리 표시 시뮬레이터 상에 점의 위치표시, 실시간 주기 극값에서 증가하다가 극값이 나오게 하지말고 극값이 나오면 표시되게
5. 극값 정보가 계속 숫자가 움직이지않아. 표시가 안되다가 극값이 나오면 딱 표시가 되게 해달라고
6. 좋아 지금 다른거는 너무 좋은데 지금 원이 안보이잖아
7. 원이 너무 연하게 보여 그리고 왜 거리그래프는 축 정보하고 극값 좌표표시가 없어졌어
8. 위쪽 동점 있는데는 grid 똑바로 그리고 거리그래프 그림은 x축도 표시해줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 시뮬레이션 실행 및 기본 화면 이해

프로그램을 실행하면 좌표평면 위에 두 원 C, D와 점 P, Q가 나타난다. 파란색 점은 원 C 위를 움직이는 점 P, 빨간색 점은 원 D 위를 움직이는 점 Q를 의미한다. 두 점은 보라색 점선으로 연결되어 있으며, 화면 상단에는 현재 두 점 사이의 거리와 각 점의 좌표가 실시간으로 표시된다.

2. 자동 재생 기능 사용

우측 상단의 ‘일시정지’ 버튼을 누르면 점 P, Q의 운동이 자동으로 진행된다. 두 점이 서로 다른 각속도로 원 위를 회전하는 모습을 관찰할 수 있으며, 시간에 따라 두 점 사이의 거리가 어떻게 변하는지 직관적으로 이해할 수 있다. 다시 버튼을 누르면 운동이 멈추며, 특정 순간을 자세히 관찰할 수 있다.

3. 속도 조절 기능 사용

오른쪽의 “Speed Multiplier” 슬라이더를 조절하면 애니메이션의 재생 속도를 변경할 수 있다. 속도를 느리게 하면 거리 변화가 일어나는 순간을 자세히 관찰할 수 있고, 빠르게 하면 전체 주기에서 거리 함수의 변화를 한눈에 확인할 수 있다.

4. 거리 함수 그래프 분석

화면 아래쪽에는 시간에 따른 거리 함수 $d(t)$ 의 그래프가 실시간으로 그려진다. 가로축은 시간 t , 세로축은 두 점 사이의 거리이다. 점들이 움직일수록 그래프가 함께 변화하므로, 거리의 증가와 감소를 함수의 형태로 동시에 이해할 수 있다.

5. 최댓값과 최솟값 확인

시뮬레이터는 거리의 극값이 발생하는 순간을 자동으로 탐지한다. 거리의 최댓값 또는 최솟값이 발견되면 오른쪽 카드에 해당 값이 표시되며, 그 순간의 시간과 점 P, Q의 위치 정보가 함께 출력된다. 또한 그래프 위에도 MAX, MIN 표시가 나타나므로 거리 함수의 극값이 어디에서 발생하는지 쉽게 확인할 수 있다.

6. 초기화 기능 사용

‘초기화’ 버튼을 누르면 시간과 그래프가 처음 상태로 돌아간다. 이를 이용해 여러 번 반복 관찰하면서 거리 변화의 패턴과 극값이 발생하는 위치를 다시 확인할 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터는 내가 의도한 대로 문제 상황을 직관적으로 파악하고, 풀이 과정에 필요한 아이디어를 얻으며, 계산 결과를 검토하는 데 매우 큰 도움이 되었다. 특히 두 점 P와 Q가 서로 다른 속도로 원 위를 회전하는 상황은 단순한 그림만으로는 거리 변화의 흐름을 이해하기 어려웠는데, 시뮬레이터를 통해 시간에 따른 움직임을 직접 관찰하면서 문제를 훨씬 쉽게 이해할 수 있었다.

첫째, 문제 상황 자체를 시각적으로 이해하는 데 도움이 되었다. 점 P와 Q가 각각 다른 반지름과 각속도로 움직인다 보니, 두 점 사이의 거리가 어떤 방식으로 변하는지 머릿속으로 상상하기 쉽지 않았다. 하지만 시뮬레이터에서 두 점의 운동과 거리 그래프가 동시에 나타나도록 구현하니, 두 점이 가까워질 때와 멀어질 때의 패턴을 한눈에 확인할 수 있었다. 특히 거리 함수 그래프가 실시간으로 그려지는 기능 덕분에 거리 변화의 주기성과 함수 형태를 직관적으로 이해할 수 있었다.

둘째, 풀이 과정에 대한 힌트를 얻는 데 도움이 되었다. 처음에는 거리의 최댓값과 최솟값이 어느 순간에 발생하는지 감을 잡기 어려웠지만, 시뮬레이터에서 극값이 표시되는 순간을 관찰하면서 특정한 위치 관계에서 극값이 발생한다는 사실을 파악할 수 있었다. 이를 통해 거리 공식을 세워 삼각함수 형태로 정리해야겠다는 아이디어를 얻었고, 단순 계산이 아니라 상대운동과 주기성을 이용해 접근해야 한다는 점을 이해하게 되었다. 또한 점들의 좌표 변화와 그래프의 모양을 함께 보면서 매개변수식과 실제 운동 사이의 연결 관계를 자연스럽게 이해할 수 있었다.

반면 한계도 있었다. 시뮬레이터는 운동 상황을 시각적으로 보여주고 결과를 확인하는 데에는 매우 효과적이었지만, 수학적인 증명 과정을 대신해주지는 못했다. 예를 들어 극값이 발생하는 이유를 엄밀하게 설명하거나, 거리 함수를 미분하여 최댓값과 최솟값을 구하는 과정은 결국 직접 수식을 세우고 계산해야 했다. 또한 컴퓨터 시뮬레이션은 소수점 기반 계산을 사용하기 때문에, 실제 수학적 값과 약간의 오차가 발생할 가능성도 있었다. 따라서 시뮬레이터는 문제 해결을 위한 보조 도구로는 매우 유용했지만, 최종적인 수학적 사고와 논리 전개는 직접 수행해야 한다는 점을 느꼈다. 또한, 극값이 소수로 나타나기 때문에, 직접 극값을 계산해야 하는 번거로움이 있었다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

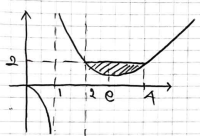
다음 질문에 답하시오

- (1) 연립 부등식 $x \geq 2, 2^x \leq x^y \leq x^2$ 의 해집합을 xy 평면 위에 나타내시오. (단, 밑을 e 로 하는 로그로 표현한다. $2 < e < 3$)
- (2) $a > 0$ 에 대하여 연립부등식 $2 \leq x \leq 6, (x^y - 2^x)(x^a - x^y) \geq 0$ 의 xy 영역의 면적을 $S(a)$ 라고 하자. 이 때, $S(a)$ 가 최솟값이 되게 하는 a 값을 구하시오.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

풀이

(1) $x \ln 2 \leq y \ln x \leq 2 \ln x$ $\left(\frac{x}{\ln x}\right)' = \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2} = 0, x = e.$
 $\ln 2 \cdot \frac{x}{\ln x} \leq y \leq 2$



(2) x^y 의 값 $\rightarrow x^a$ 사이의 값 (크기에 따라)
 $\ln 2 \cdot \frac{x}{\ln x} \leq y \leq a$ or $a \leq y \leq \ln 2 \cdot \frac{x}{\ln x}$
 $\ln 2 \cdot \frac{k}{\ln k} = a$ 일 때
 $S(a) = \int_2^k a - \ln 2 \cdot \frac{x}{\ln x} dx + \int_k^6 \ln 2 \cdot \frac{x}{\ln x} - a dx$
 $S(a) = a(k-2) + a(6-k) - \int_2^k \ln 2 \cdot \frac{x}{\ln x} dx + \int_k^6 \ln 2 \cdot \frac{x}{\ln x} dx$
 $S'(a) = k - 8 + 2a \cdot \frac{dk}{da} - \ln 2 \cdot \frac{k}{\ln k} \cdot \frac{dk}{da} - \ln 2 \cdot \frac{k}{\ln k} \cdot \frac{dk}{da}$
 $= 2k - 8 = 0, k = 4 \rightarrow a = 2$
 $\therefore a = 2$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 단순히 식을 계산하는 문제가 아니라, 함수 $y = \frac{x \ln 2}{\ln x}$ 와 직선 $y=a$ 사이의 관계가 a 값에 따라 어떻게 변하는지를 이해해야 하는 문제이기 때문에 시뮬레이션이 필요하다고 느꼈다. 특히 넓이 $S(a)$ 가 어떻게 달라지는지를 시각적으로 확인하면 문제의 핵심 구조를 훨씬 직관적으로 파악할 수 있다. 구체적인 이유는 다음과 같다.

첫째, 함수의 형태와 최소값 구조를 직관적으로 이해하기 위해서이다. (문제 파악) 함수 $y = \frac{x \ln 2}{\ln x}$ 는 일반적인 다항함수와 달리 로그가 포함되어 있어 그래프의 형태를 식만 보고 직관적으로 떠올리기 어렵다. 특히 함수가 $x=e$ 에서 최소값을 가진다는 사실과, 직선 $y=a$ 와의 교점 개수가 a 값에 따라 달라진다는 점을 단순 계산만으로 이해하기 쉽지 않았다. 시뮬레이션을 통해 그래프와 직선의 위치 관계를 직접 확인하면, 넓이가 어떻게 만들어지는지와 영역의 구조를 훨씬 쉽게 이해할 수 있다.

둘째, 넓이 $S(a)$ 의 변화 과정을 시각적으로 탐색하기 위해서이다. (풀이에 대한 힌트) 이 문제의 핵심은 a 값에 따라 영역의 넓이가 어떻게 변하는지를 분석하여 최소가 되는 순간을 찾는 것이다. 하지만 식으로만 접근하면 단순 계산에 집중하게 되어, 왜 특정한 값에서 넓이가 최소가 되는지 직관적으로 느끼기 어렵다. 시뮬레이터에서 슬라이더로 a 값을 변화시키면서 영역의 넓이가 실시간으로 변하도록 만들면, 넓이가 점점 감소하다가 다시 증가하는 모습을 직접 관찰할 수 있고, 최소값이 되는 상황을 시각적으로 추측할 수 있다. 이를 통해 미분을 이용한 풀이 방향에 대한 아이디어를 얻을 수 있다.

셋째, 계산 결과를 검토하는 데 도움이 되기 때문이다. (검토) 문제를 풀면서 $S'(a)=0$ 조건을 통해 최소가 되는 a 값을 구할 수 있지만, 계산 과정이 복잡하여 실수 가능성이 존재한다. 시뮬레이터를 이용하면 실제로 a 값을 변화시켜 보면서 영역의 넓이가 가장 작아지는 경우를 직접 확인할 수 있고, 내가 구한 결과와 비교하여 풀이의 타당성을 검증할 수 있다. 또한 교점의 위치 변화와 넓이의 변화를 동시에 확인함으로써, 수식과 그래프 사이의 연결 관계를 더 깊게 이해할 수 있다.

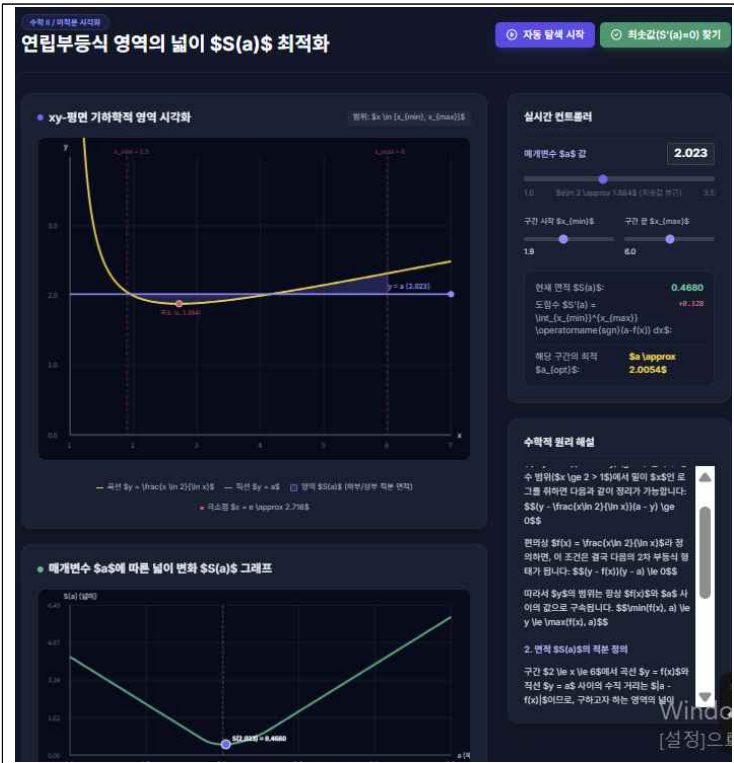
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

다음 수학 문제의 소문항 2번을 시각적으로 이해할 수 있는 HTML 기반 시뮬레이터를 만들어줘.
(문제)
xy 평면에 $y=x\ln 2/\ln x$ 함수가 그려져 있고, a 값이 증가함에 따라서 $y=a$ 를 평면에 표현하고 범위에 해당하는 부분을 색칠되어 있게 해줘. a 값이 증가함에 따라서 넓이 함수를 다른 그래프에 따로 그려주고, 그 그래프에도 a , $S(a)$ 축 표시를 해줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



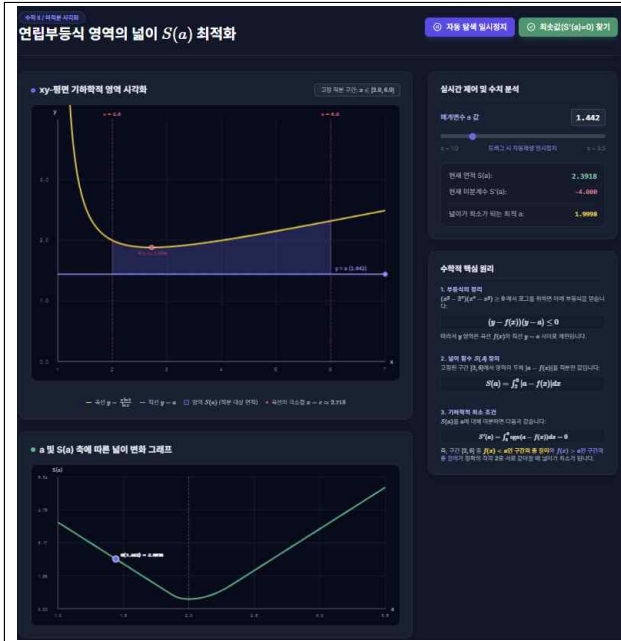
7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

문제에서 제시한 $2 \leq x \leq 6$ 조건이 고정되어 있지 않게 시뮬레이터가 제작되었다. 또한 a 의 값이 자동으로 움직이면서 넓이의 변화를 볼 수 있었던 것이 아닌 직접 슬라이더를 조정해야 했다. 수식 또한 많이 깨져있는 모습을 볼 수 있었다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

- 모든 수식 안깨지게 다시 해줘. 그리고 $2 \leq x \leq 6$ 이라는 조건은 고정이야. 이거에 대한 슬라이더는 없애주고, a 값을 조정할 수도 있지만 조정하지 않을때에는 자동으로 증가하게
- 수학적 원리 부분 지금 길어서 스크롤 해야되잖아 그냥 스크롤 없이 볼 수 있게 해줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 함수와 영역의 기본 구조 이해

프로그램을 실행하면 좌표평면 위에 함수 $y = \frac{x \ln 2}{\ln x}$ 의 그래프와 직선 $y=a$ 가 함께 나타난다. 노란색 곡선은 함수의 그래프를 의미하고, 보라색 직선은 현재 선택된 a 값을 나타낸다. 두 그래프 사이의 색칠된 영역이 바로 문제에서 정의한 넓이 $S(a)$ 이다. 또한 $x=2$ 와 $x=6$ 구간이 점선으로 표시되어 있어 적분 구간을 직관적으로 확인할 수 있다.

2. 슬라이더를 이용한 a 값 조절

오른쪽 패널의 슬라이더를 움직이면 직선 $y=a$ 의 높이가 실시간으로 변한다. 이에 따라 함수와 직선 사이의 색칠된 영역도 함께 변하며, 넓이 $S(a)$ 가 어떻게 달라지는지를 시각적으로 확인할 수 있다. 슬라이더를 천천히 움직이면 넓이가 감소하다가 다시 증가하는 과정을 관찰할 수 있다.

3. 자동 탐색 기능 사용

상단의 '자동 탐색 시작' 버튼을 누르면 a 값이 자동으로 변화하면서 그래프가 연속적으로 움직인다. 이를 통해 넓이 $S(a)$ 가 시간에 따라 어떻게 변하는지 한눈에 확인할 수 있다. 다시 버튼을 누르면 자동 탐색이 멈추며, 특정한 a 값에서 그래프를 자세히 관찰할 수 있다.

4. 넓이 함수 $S(a)$ 그래프 분석

화면 아래쪽에는 a 값에 따른 넓이 함수 $S(a)$ 의 그래프가 함께 표시된다. 가로축은 a , 세로축은 넓이 $S(a)$ 를 의미한다. 현재 선택된 a 값은 그래프 위의 점으로 표시되며, 점의 위치가 이동하면서 넓이 변화의 흐름을 직관적으로 이해할 수 있다. 이를 통해 $S(a)$ 가 어떤 값에서 최소가 되는지 쉽게 파악할 수 있다.

5. 최솟값 찾기 기능 사용

'최솟값 찾기' 버튼을 누르면 시뮬레이터가 자동으로 $S(a)$ 가 최소가 되는 a 값을 계산하여 해당 위치로 이동한다. 이때 오른쪽 패널에는 현재 넓이 $S(a)$, 미분계수 $S'(a)$, 그리고 최적의 a 값이 함께 표시된다. 특히 $S'(a)$ 가 0에 가까워지는 모습을 통해 최소 조건을 확인할 수 있다.

6. 수학적 원리 확인

오른쪽 아래의 설명 패널에서는 문제를 해결하는 데 사용되는 핵심 수학 원리를 확인할 수 있다. 부등식이 함수와 직선 사이의 영역 문제로 바뀌는 과정, 넓이 함수 $S(a)$ 의 정의, 그리고 $S'(a)=0$ 조건이 왜 최소값과 연결되는지를 함께 읽으면서 시뮬레이션과 수식을 연결해 이해할 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터는 내가 의도한 대로 문제를 직관적으로 이해하고, 풀이 방향에 대한 아이디어를 얻으며, 계산 결과를 검토하는 데 매우 큰 도움이 되었다. 특히 이 문제는 함수 $y = \frac{x \ln 2}{\ln x}$ 와 직선 $y=a$ 사이의 관계를 분석해야 하기 때문에, 단순한 계산만으로는 넓이의 변화 과정을 직관적으로 이해하기 어려웠다. 하지만 시뮬레이터를 통해 그래프와 넓이 변화를 동시에 확인하면서 문제의 구조를 훨씬 쉽게 파악할 수 있었다.

첫째, 문제 상황을 시각적으로 이해하는 데 도움이 되었다. 식만 보았을 때는 함수의 형태와 직선 $y=a$ 와의 관계를 머릿속으로 정확히 떠올리기 어려웠다. 특히 함수 $y = \frac{x \ln 2}{\ln x}$ 가 $x=e$ 근처에서 극솟값을 가진다는 점과, a 값에 따라 교점의 개수와 위치가 달라진다는 사실을 계산만으로 이해하기 쉽지 않았다. 그러나 시뮬레이터에서 그래프를 직접 보면서 직선이 위아래로 움직일 때 영역의 모양이 어떻게 바뀌는지 확인할 수 있었고, 이를 통해 문제의 핵심 구조를 직관적으로 이해할 수 있었다.

둘째, 풀이 과정에 대한 중요한 힌트를 얻을 수 있었다. 슬라이더를 이용해 a 값을 변화시키자 넓이 $S(a)$ 가 감소하다가 다시 증가하는 모습이 실시간으로 나타났고, 특정한 값에서 최소가 된다는 사실을 자연스럽게 확인할 수 있었다. 특히 아래쪽의 $S(a)$ 그래프를 함께 보면서 최소값이 발생하는 지점에서 그래프의 기울기가 0이 된다는 점을 직관적으로 이해할 수 있었고, 이것이 결국 $S'(a)=0$ 조건과 연결된다는 아이디어를 얻을 수 있었다. 또한 함수와 직선 사이에서 위쪽 영역과 아래쪽 영역의 균형이 맞춰질 때 넓이가 최소가 된다는 사실도 시각적으로 확인할 수 있어, 미분을 이용한 풀이 방향을 떠올리는 데 큰 도움이 되었다.

셋째, 직접 계산한 결과를 검토하는 데 유용했다. 문제를 풀면서 구한 최소가 되는 a 값이 실제 시뮬레이션에서도 가장 작은 넓이를 만드는지 비교할 수 있었고, '최솟값 찾기' 기능을 통해 계산 결과를 다시 검증할 수 있었다. 또한 현재 $S(a)$ 값과 $S'(a)$ 값이 실시간으로 표시되어, 내가 계산한 미분 결과가 실제 그래프의 변화와 일치하는지를 확인할 수 있었다. 이를 통해 계산 실수를 줄이고 풀이에 대한 확신을 얻을 수 있었다.

반면 한계도 존재했다. 시뮬레이터는 넓이 변화와 최소 조건을 시각적으로 보여주는 데에는 매우 효과적이었지만, 엄밀한 수학적 증명을 대신해주지는 못했다. 예를 들어 왜 $S'(a)=0$ 이 최소 조건이 되는지, 그리고 실제로 어떤 방식으로 적분과 미분을 계산해야 하는지는 직접 수식을 세우고 계산해야 했다. 또한 시뮬레이터 내부 계산은 컴퓨터의 근사값을 사용하기 때문에, 실제 수학적 값과 미세한 오차가 존재할 수 있다는 점도 한계였다. 따라서 시뮬레이터는 문제를 이해하고 풀이를 검토하는 보조 도구로는 매우 유용했지만, 최종적인 논리 전개와 증명은 직접 수행해야 한다는 점을 느꼈다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

이번 활동을 통해 생성형 AI는 그래프와 애니메이션을 빠르게 구현하고, 문제 상황을 시각적으로 표현하는 데 큰 도움을 준다는 것을 느꼈다. 특히 거리 변화나 넓이 변화를 직접 확인할 수 있어 문제를 훨씬 직관적으로 이해할 수 있었다. 하지만 어떤 기능이 필요한지 판단하고, 수학적 의미를 해석하며, 증명 과정을 수행하는 것은 결국 사람이 직접 해야 했다. 따라서 AI는 문제 해결을 돕는 보조 도구이지만, 핵심적인 수학적 사고는 인간이 주도해야 한다고 느꼈다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

이번 활동을 통해 화학 분야에서도 복잡한 현상을 단순 계산만이 아니라 시뮬레이션과 시각화를 통해 분석하는 과정이 중요하다는 점을 느꼈다. 특히 분자의 운동, 반응 속도, 평형 변화와 같은 내용을 그래프나 시뮬레이션으로 표현하면 현상을 훨씬 직관적으로 이해할 수 있을 것이라고 생각했다. 또한 AI와 협업하기 위해서는 문제를 정확히 설명하고 결과를 검토하는 능력이 필요하다는 점도 알게 되었다. 앞으로 화학 연구나 실험 과정에서도 AI를 단순히 결과를 얻는 도구가 아니라, 문제 해결을 돕는 보조 도구로 활용하고 싶다.

3. 보고서를 작성하며 느낀 점을 간단히 작성하세요.

이번 보고서를 작성하면서 수학 문제를 단순히 계산하는 것이 아니라, 직접 시각화하고 탐구하는 과정이 중요하다는 것을 느꼈다. 또한 AI를 활용하면 복잡한 아이디어를 빠르게 구현할 수 있다는 점이 흥미로웠고, 결과를 스스로 검토하는 능력 역시 중요하다는 것을 알게 되었다. 전체적으로 수학적 사고력과 AI 활용 능력을 함께 키울 수 있었던 의미 있는 활동이었다.